

Eksiklik Analizi ve Yol Haritası

TEKNOFEST 2026 Yapay Zekâ Dil Ajanları Yarışması — 2. Senaryo
Katılım Bankacılığı Kampanya Metinlerinden Bilgi Çıkarımı

4 Ağustos 2026

1 Yönetici Özeti

Mevcut çözüm, katılım bankacılığı kampanya metinlerinden yapılandırılmış JSON çıkaran çalışır durumda bir sistemdir. Terim eşleme (faiz → kâr payı), sayısal normalizasyon, alan bazlı güven skoru ve **her alan için kanıt alıntısı** üretimi gibi güçlü yanları vardır. Kanıt alıntısı üretimi şartnamede istenmeyen fakat jüri karşısında ayırt edici olacak bir yetenektir.

Buna karşılık şartnamenin üç temel bileşeninde ciddi boşluk bulunmaktadır: **on-premise çalışabilirlik**, **chatbot** ve **gerçek veri seti**. Bu üç eksik, toplam puanın yaklaşık yarısını doğrudan etkilemektedir.

En acil bulgu

Çözüm her istekte bulut tabanlı NVIDIA NIM servisine gitmektedir. Şartname Madde 5.9 kurum içi çalışabilirliği, müşteri verilerinin kurum dışına çıkmamasını ve dış servislere bağımlı olmamayı açıkça şart koşturmaktadır. Ayrıca Madde 8, projenin bağımlı olduğu ücretli yazılım ve üçüncü taraf hizmet kullanımını yasaklamaktadır. Bu tek başına %20 ağırlıklı “On-Prem Uygulanabilirlik” kriterinin neredeyse tamamını riske atmaktadır.

2 Şartname Uyum Tablosu

Şartname Maddesi	Durum	Eksik
5.1 Veri Toplama	Yok	BDDK listesindeki bankaların sitelerinden toplanmış veri seti yok; elde 6 adet elle yazılmış örnek var
5.2 Metin Analizi Yeteneği	İyi	Dolaylı ifadeler (“avantajlı kâr payı fırsatı”) sistematik test edilmedi
5.3 Finansal Bilgi Çıkarımı	Kısmi	Banka adı, avantajlar, kampanya koşulları, indirim oranı, alışveriş puanı, masraf bilgisi alanları yok
5.4 Kampanya Türü Belirleme	Kısmi	Yalnızca <code>urun_turu</code> var; ayrı <code>kampanya_turu</code> sınıflandırması yok
5.5 Terminoloji Uyum	Güçlü	—
5.6 Standart Formata Dönüştürme	Güçlü	—
5.7 Ürünlerin Karşılaştırılması	Kısmi	“En düşük kâr payı / en yüksek ödül / en avantajlı” sıralama mantığı yok
5.8 Veri Ön İşleme	Yok	Ham metin doğrudan modele gidiyor; dokümanite edilebilir ön işleme hattı yok
5.9 On-Premise	Yok	Bulut API bağımlılığı
5.10 Açık Kaynak	Riskli	Kod açık fakat harici servise bağımlı; LICENSE dosyası yok

Şartname Maddesi	Durum	Eksik
Dashboard	Kısmi	İnceleme paneli var, raporlama dashboard'u yok
Chatbot	Yok	Hiç başlanmadı

3 Eksiklik Listesi

3.1 Kritik Eksikler

- K1. Lokal çalışma yok.** Model çağırısı buluta gidiyor, banka metni kurum dışına çıkıyor.
KRİTİK
- K2. Chatbot yok.** Şartnamede iki örnek diyalog tanımlı: tek banka sorgusu (“A Bankası’nın konut finansmanı oranı ne?”) ve iki banka karşılaştırması (“A Bankası mı daha avantajlı, C Bankası mı?”).
- K3. Gerçek veri seti yok.** BDDK’nın katılım bankaları listesindeki kuruluşların resmî sitelerinden toplanmış kampanya metni bulunmuyor.
- K4. Banka adı alanı şemada yok.** Banka bilgisi çıkarılmadığı için bankalar arası karşılaştırma teknik olarak eksik kalıyor.
- K5. Kalıcı veri deposu yok.** Tüm veri bellekte; sayfa yenilenince kayboluyor. Dashboard ve chatbot’un sorgulayacağı bir kaynak yok.
- K6. Veri ön işleme adımı yok.** Normalizasyon, gürültü temizleme, cümle bölütleme gibi adımlar ayrı bir katman olarak mevcut değil.

3.2 Önemli Kapsam Eksikleri

- Ö1. Eksik çıkarım alanları:** avantajlar listesi, kampanya koşulları, indirim oranı, alışveriş puanı, genel masraf bilgisi. **ÖNEMLİ**
- Ö2. Kampanya türü sınıflandırması yok.** Şartname sekiz kampanya türü saymaktadır; “Yeni Müşteri Kampanyası” gibi türler karşılanmıyor.
- Ö3. Karşılaştırma kriterleri uygulanmıyor.** En düşük kâr payı, en yüksek ödül, en uzun vade, en düşük masraf, en avantajlı kampanya.
- Ö4. Dashboard yok.** Banka ve ürün bazlı toplu raporlama, dağılım grafikleri, oran karşılaştırması sunulmuyor.
- Ö5. Dolaylı ifade testi yapılmadı.** %30 ağırlıklı “Model Başarısı ve Anlamlandırma Yeterneği” kriterinin merkezinde bu yetenek yer alıyor.
- Ö6. Performans ölçümü yok.** Altın veri seti ve doğruluk metriği olmadan model başarısı savunulamıyor.
- Ö7. Örnek metinler kurgu.** Gerçek banka adlarına atfedilmiş uydurma metinler, teslim edilecek veri seti olarak sorunludur.

3.3 Teslim Gereklilikleri

- T1. README yok.** Kurulum adımları, eksiksiz bağımlılık listesi ve veri setinin indirilebileceği herkese açık bağlantı zorunludur. **TESLİM**

T2. LICENSE yok. Apache License 2.0 zorunludur.

T3. GitHub yüklemesi yapılmadı. BilisimVadisi2026 etiketi ve en az haftalık güncelleme zorunludur.

T4. Proje dokümantasyonu yok. Mimari, veri akışı, NLP yaklaşımı, ön işleme adımları, karşılaştırma yöntemi, karşılaşılan problemler, çıktı örnekleri, performans değerlendirme yöntemi.

T5. Demo videosu yok. Maksimum 5 dakika; arayüz, dashboard, chatbot, metin girişi, yapılandırılmış çıktı ve karşılaştırma gösterilmelidir. Sunum için ayrıca 1 dakikalık demo videosu gerekmektedir.

T6. Sunum materyali yok. PDF ve PPTX formatında, 4 dakikalık sunum.

3.4 Mühendislik Hijyeni

M1. Otomatik test yok (ne kural tabanlı çıkarıcı ne API sözleşmesi için).

M2. Çalışma zamanı şema doğrulaması yok; model bozuk JSON döndüğünde tipler gerçeği yansıtmıyor.

M3. Model çağrısında zaman aşımı ve yeniden deneme mekanizması yok.

M4. Kural tabanlı yedek çıkarıcıda olası hata: “aylık kâr payı” ifadesi geçen metinde **periyot** alanı “belirsiz” dönmektedir.

M5. Gerçek bir linter yapılandırması yok; `lint` betiği yalnızca tip denetimi yapıyor.

4 Puan Etkisi Tahmini

Değerlendirme Kriteri	Ağırlık	Mevcut	Hedef
Fonksiyonellik ve Senaryo Kapsamı	%20	~8	18
Teknik İmplementasyon ve Mimari	%20	~12	18
On-Prem Uygulanabilirlik	%20	~2	18
Model Başarısı ve Anlamlandırma	%30	~19	26
Yenilikçilik ve Yaratıcılık	%10	~7	9
Toplam	%100	~48	89

Tablo 2: Kaba puan tahmini. Kayıpların büyük bölümü model kalitesinden değil, yapısal eksiklerden kaynaklanmaktadır.

5 Yol Haritası

5.1 Faz 1 — Temel (1–2 gün)

Amaç: En yüksek puan kaybını en düşük eforla durdurmak.

- 1. Lokal LLM’e geçiş.** Ollama veya vLLM üzerinde açık kaynak bir model (Qwen2.5, Llama 3.1 8B vb.) çalıştırılır. Mevcut kod OpenAI uyumlu bir endpoint’e istek attığı için taban adresin değiştirilmesi büyük ölçüde yeterlidir. Bulut sağlayıcı isteğe bağlı yedek konumuna alınır. (Çözer: $K1$, $T-riski$)

2. **Kalıcı depo.** SQLite tabanlı, çıkarılan ürünleri, kaynak metni ve analist doğrulamalarını saklayan katman. (Çözer: K5)
3. **Şema genişletme.** banka_adi, kampanya_turu, avantajlar[], kampanya_kosullari, indirim_orani, alisveris_puani alanları eklenir. (Çözer: K4, Ö1, Ö2)

5.2 Faz 2 — Senaryo Kapsamı (2–3 gün)

1. **Chatbot.** Doğal dildeki soruyu veritabanı sorgusuna çeviren araç çağırma (tool calling) yaklaşımı. Modelin serbest üretimi yerine yapılandırılmış veriden cevap üretilir; cevabın altına kanıt alıntısı eklenir. Şartnamedeki iki diyalog senaryosu birebir karşılanır. (Çözer: K2)
2. **Karşılaştırma motoru.** En düşük kâr payı, en yüksek ödül, en uzun vade, en düşük masraf ve bileşik “en avantajlı” sıralaması. (Çözer: Ö3)
3. **Dashboard.** Banka ve ürün türü bazlı dağılım, kâr payı oranı karşılaştırması, manuel inceleme bekleyen kayıt sayacı, son çıkarımlar. (Çözer: Ö4)

5.3 Faz 3 — Veri ve Doğruluk (2–3 gün)

1. **Veri toplama hattı.** BDDK listesindeki katılım bankalarının kampanya sayfaları için Python tabanlı toplayıcı. Tam otomatik tarama yerine banka başına tanımlı kaynak URL listesi daha az kırılğan ve savunması daha kolaydır. Toplanan veri seti açık bağlantı ile paylaşılır. (Çözer: K3, Ö7, T1)
2. **Ön işleme hattı.** HTML temizleme, boşluk ve tırnak normalizasyonu, cümle bölütleme, para birimi ve sayı biçimi standardizasyonu. Ayrı modül olarak yazılır ki dokümantasyonda gösterilebilsin. (Çözer: K6)
3. **Değerlendirme seti.** Elle doğrulanmış altın JSON’lar ve alan bazlı kesinlik/duyarlılık ölçen betik. Dolaylı ifade örnekleri özellikle bu sete dâhil edilir. (Çözer: Ö5, Ö6)

5.4 Faz 4 — Teslim (1–2 gün)

1. README, LICENSE (Apache 2.0), proje dokümantasyonu.
2. GitHub deposu, BilisimVadisi2026 etiketi, haftalık güncelleme düzeni.
3. Demo videosu (5 dk) ve sunum videosu (1 dk).
4. Sunum materyali (PDF + PPTX, 4 dk).
5. Test, şema doğrulama, zaman aşımı ve linter düzenlemeleri. (Çözer: T1–T6, M1–M5)

5.5 Bağımlılık Sırası

Fazlar arasında zorunlu sıra bulunmaktadır:

Kalıcı depo → Chatbot + Dashboard
 Banka adı alanı → Karşılaştırma motoru
 Veri toplama → Değerlendirme seti

6 Korunması Gereken Güçlü Yanlar

Mevcut çözümün üç ayırt edici özelliği vardır ve geliştirme sürecinde kaybedilmemelidir:

- **Kanıt alıntısı.** Her alan için, değerin dayandığı cümle kaynak metinden birebir alıntılanmaktadır. Chatbot cevaplarına da eklenmelidir.
- **Alan bazlı güven skoru.** Düşük güvenli alanlar işaretlenip insan doğrulamasına yönlendirilmektedir.
- **İnsan doğrulama döngüsü.** Analistin alan bazında onay verebildiği arayüz, bankacılık gibi denetime tabi bir alanda gerçek hayata uygulanabilirliği güçlendirmektedir.

7 Doğrulanması Gereken Husus

Şartname içinde takvim tutarsızlığı bulunmaktadır: Tablo 1’de yarışma çevrimiçi süreci 27 Temmuz — 26 Ağustos olarak verilirken, Madde 9’da yarışmanın 12.07.2026 tarihinde sona ereceği ve proje dosyalarının bu tarihe kadar yüklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Planlama yapılmadan önce geçerli tarihin TEKNOFEST duyuru kanalları üzerinden teyit edilmesi gerekmektedir.